



Structural Mapping from Human Hand Joints to Non-Human Animal Avatars

2022103383 강채원



논문 알고리즘

수식	의미
Eq.1 Q	목적함수: C(제어 용이성) + F(편안함) - S(구조적 차이)
Eq.3 S	손 DOF와 동물 관절의 ROM 유사도 (정규화된 각도 차이)
Eq.7 C	두 ROM이 겹치는 면적 비율
Eq.10 Step 1	ILP: Q를 최대화하는 일대일 매핑 M 탐색
Eq.11 Step 2	기준 포즈 (g^* , p^*) 선택



Q SCORE 음수 문제 발견 및 수정

문제: 초기 구현 Q score = -86 ~ -224 (논문 기대값 ~+5)

원인 2가지 동시 발생:

1. $W_F = -5.0$ 부호 오류 → 편안할수록 Q 감소
2. S 항 정규화 누락 → raw degree 합산으로 수백 단위 패널티

수정 후: Q score = +7~+9 범위



WRIST 매핑 억제 설계

문제: ILP가 손목 DOF(wrist_flex 등)를 거미 다리에 배정

원인: 손목 ROM이 커서 C(ROM 겹침) 값이 높음

해결: 자연 사용 분산 항 추가

$$S[i,j] += \text{beta} \times (1 - \text{var_G_norm}[j])$$

- G_sub(편안한 손 포즈)에서 손목은 잘 안 움직임 → var 낮음 → 페널티 큼
- beta=5.0 적용 시 wrist 배정 0개

설계 원칙: 동물마다 beta 별도 설정 가능 (코끼리처럼 손목으로 코/머리 제어 시 beta=0)



파라미터 실험: K와 방식 비교

1. single

$$(g^*, p^*) = \operatorname{argmax} Q(g, p)$$

$G_{\text{sub}} \times P$ 전체에서 Q 가 가장 높은 단 하나의 쌍을 기준으로 선택.

계산이 가장 빠르지만, 그 쌍이 나머지 포즈에서도 잘 작동한다는 보장이 없음.

→ 실험 결과 $K=100$ 에서 paper 방식과 성능 크게 차이 없음 → 최종 채택

2. paper

$$(g^*, p^*) = \operatorname{argmax} \sum_{\{p'\}} Q(g + \Delta(p, p'), p')$$

$$\Delta(p, p')[j] = (p'[i] - p[i]) / \text{scale}[i]$$

논문 그대로. (g, p) 를 기준으로 잡으면 미래에 p' 가 들어왔을 때 g' 를 추정해 Q 계산.

가장 정확하지만 $G_{\text{sub}} \times P \times P$ 삼중 루프 → 계산량 $O(K \cdot |P|^2)$ 으로 가장 느림.

$K=100$ 이상에서 single과 유의미한 차이 없음 → 실용적으로는 single로 대체 가능.

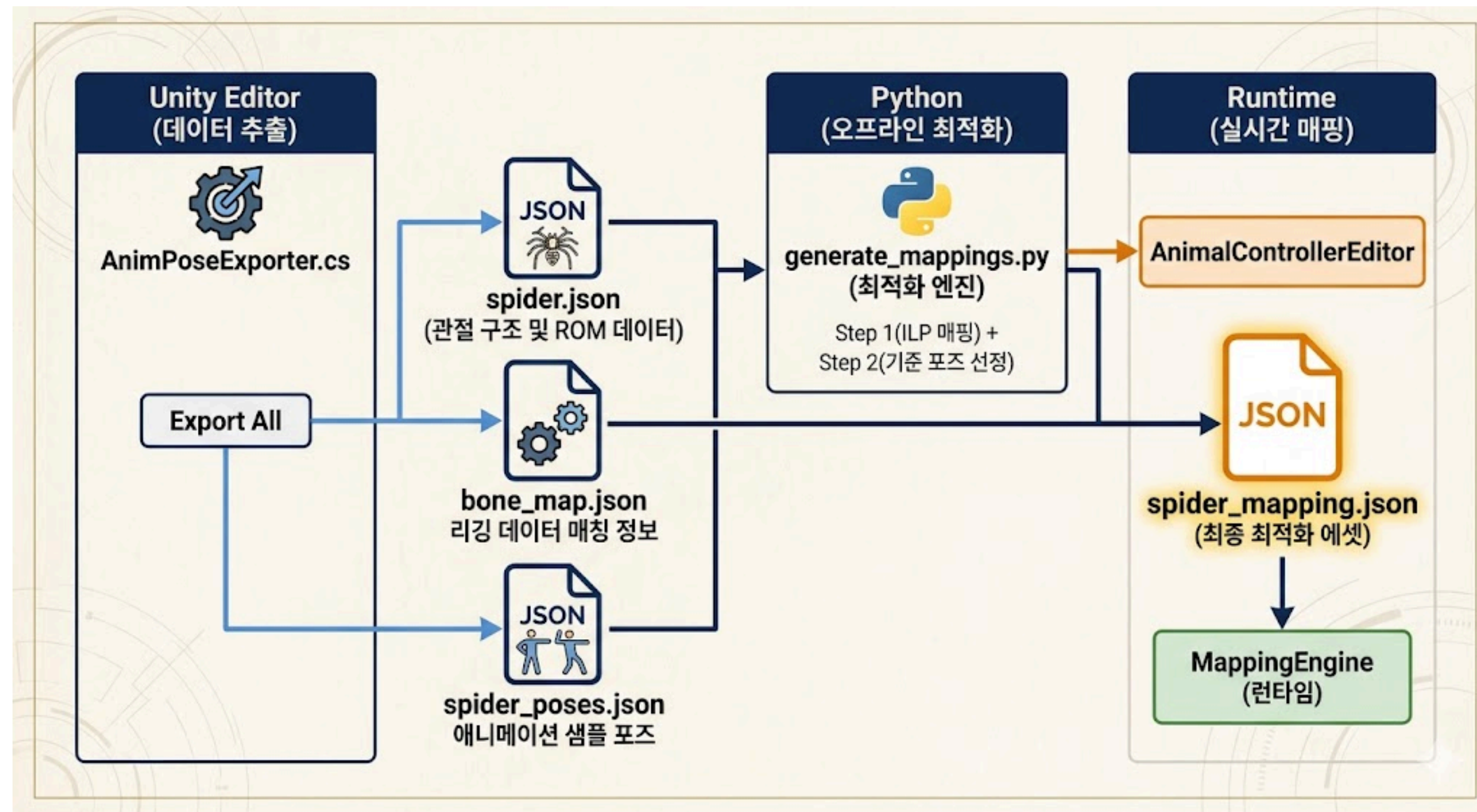


파라미터 실험: K와 방식 비교

샘플 수(K)	방식	연산 시간	Q score	비고
100	single	125초	7.05	최종 채택
100	paper	636초	7.04	성능 차이 미미
1,000	single	166초	7.34	-
1,000	paper	87분	7.27	실용성 낮음



UNITY ↔ PYTHON 자동화 파이프라인





UNITY ↔ PYTHON 자동화 파이프라인

① Export Animation Poses

동작 순서

1. FBX / .anim 파일에서 모든 AnimationClip 로드
2. 전 프레임 샘플링 → bone별 X/Y/Z 오일러 각도 수집
3. 분산 계산 → 움직임 $< 3^\circ$ 인 bone 자동 제외
4. 분산이 가장 큰 축 1개 = Primary Axis
5. 전 프레임 min/max → ROM 자동 측정

출력 파일

- spider.json — 관절 목록, 축, ROM
- bone_map.json — Unity 경로 ↔ joint ID
- spider_poses.json — 키프레임 포즈 샘플 (P)

② 축/ROM 채우기

동작: spider.json 읽기

- 각 jointEntry의 axisX/Y/Z 체크박스 설정
- minAngle / maxAngle 설정

③ joint ID 자동 매핑

동작: bone_map.json 읽기

- jointTransform 경로와 매칭
- jointName 자동 입력



개선사항

1. 매핑 직관성 개선 (Intuitive Mapping)

문제점: 조작 시 시각적으로 "직관적인 어색함"이 발생하는 구간 존재

2. 기술적 한계: 축 감지 오류

현행 방식: Walk + Attack + Death 전체 클립의 합산 분산(Variance)을 사용하여 주축을 계산
오염 발생: 'Attack'이나 'Death' 클립의 큰 회전 값이 'Walk' 클립의 지배적인 데이터를 왜곡시킴

해결 방안(?):

주축 감지 시에는 노이즈가 적은 'Walk' 클립만 단독 사용하도록 데이터 필터링 개선



감사합니다